



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 无线局域网概述
- 2. 无线局域网组网模式
- 3. 无线局域网体系结构
- 4. 802.11物理层
- 5. 802.11介质访问控制
- 6. 802.11帧结构
- 7. 无线局域网的构建



无线局域网概述

无线局域网 (Wireless Local Area Network, WLAN): 指以无线信道作为传输介质的计算机局域网

- 设计目标

- 针对小的覆盖范围 (受限的发射功率)
- 使用无需授权的频谱 (ISM频段)
- 面向高速率应用
- 能够支持实时和非实时应用



两个重要组织: IEEE 802.11工作组、Wi-Fi联盟 (Wi-Fi Alliance, WFA)



无线局域网概述

- IEEE 802.11无线局域网发展历程

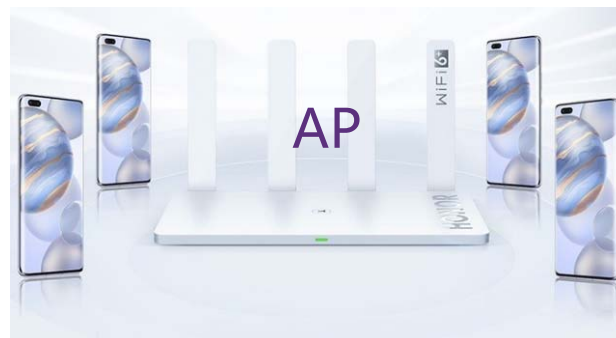
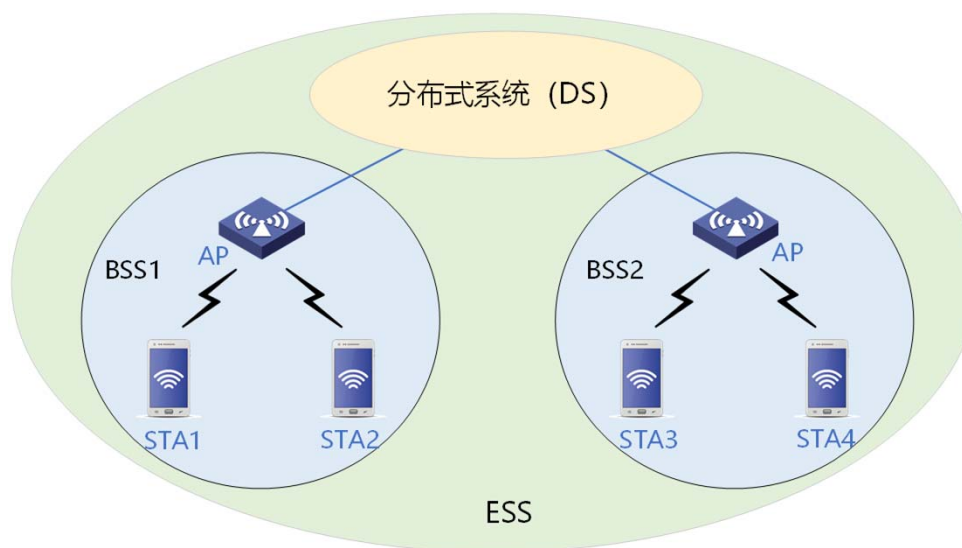




无线局域网组网模式

● 基础架构模式

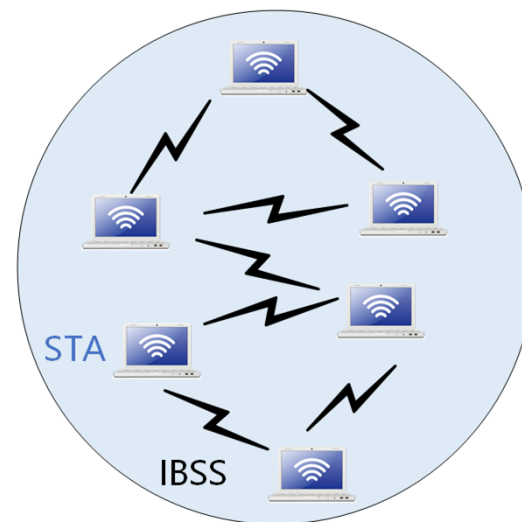
- 分布式系统 (DS)
- 访问点 (AP)
- 站点 (STA)
- 基本服务集 (BSS)
- 扩展服务集 (ESS)
- 站点之间通信通过AP转发





无线局域网组网模式

- 自组织模式 (Ad hoc)
 - 站点 (STA)
 - 独立基本服务集 (IBSS)
 - 站点之间直接通信
 - 共享同一无线信道





无线局域网体系结构

- 无线局域网需要解决的问题
 - 有限的无线频谱带宽资源
 - 通道划分、空间重用
 - 提高传输速率，解决传输问题
 - 提高抗干扰能力和保密性
 - 共享的无线信道
 - 介质访问控制方法 (CSMA/CA)
 - 可靠性传输、安全性
 - 组网模式管理
 - BSS构建、认证、关联
 - 移动性支持 (漫游)
 - 睡眠管理 (节能模式)



IEEE 802.11物理层

• 物理层技术概览

- 频段：2.4GHz、5GHz（ISM频段，无需授权；限制发送功率，例如： ≤ 1 瓦）
- 调制技术：DPSK $\rightarrow$ QPSK $\rightarrow$ CCK $\rightarrow$ 64-QAM $\rightarrow$ 256-QAM $\rightarrow$ 1024-QAM
- 直接序列扩频（DSSS） $\rightarrow$ 正交频分多路复用（OFDM） $\rightarrow$ 正交频分多址（OFDMA）
- 单天线 $\rightarrow$ 单用户多入多出（SU-MIMO） $\rightarrow$ 多用户多入多出（MU-MIMO）
- 目标：提升传输速率、增强可靠性、支持高密度接入

逻辑链路控制子层 (LLC)						
介质访问控制子层 (MAC)						
802.11 最高速率 2Mbps	802.11b 最高速率 11Mbps	802.11a 最高速率 54Mbps	802.11g 最高速率 54Mbps	802.11n 最高速率 600Mbps	802.11ac 最高速率 3.47Gbps	802.11ax 最高速率 9.6Mbps



IEEE 802.11介质访问控制

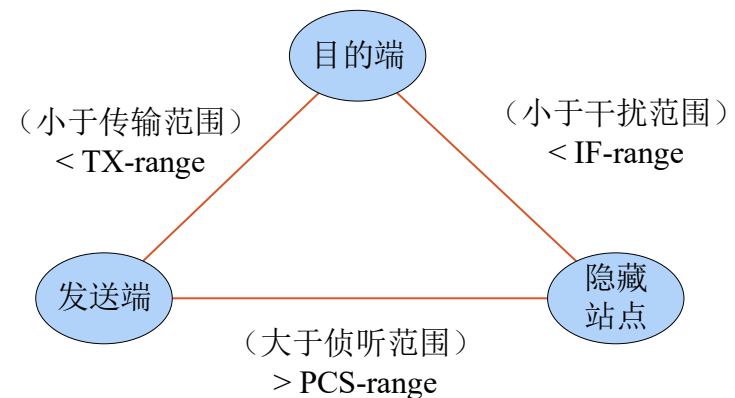
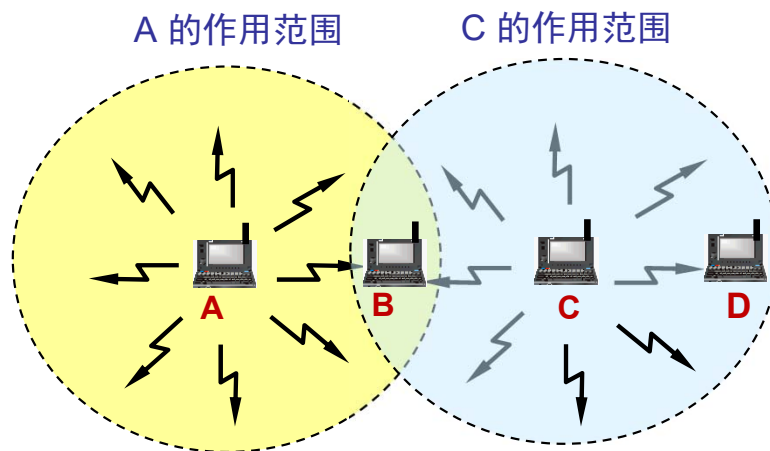
- 直接将CSMA/CD用于无线局域网？
 - 冲突检测困难
 - 在接收端，发送功率和接收功率相差太大
 - 站点在发送时关闭接收功能，无法在发送时同时检测冲突
 - 在同一BSS中，不是所有站点都能互相感知到对方发送的信号
 - 载波侦听失败，但在接收站点处发生冲突
 - 被称为**隐藏终端问题**
 - **暴露终端问题**，降低网络的吞吐量
 - 信号衰落随时间发生变化，使问题变得更加复杂



IEEE 802.11介质访问控制

● 隐藏终端问题

- 由于距离太远（或障碍物）导致站点无法检测到竞争对手的存在
- 隐藏站点不能侦听到发送端但能干扰接收端
- 假设：A正在向B传输数据，C也要向B发送数据

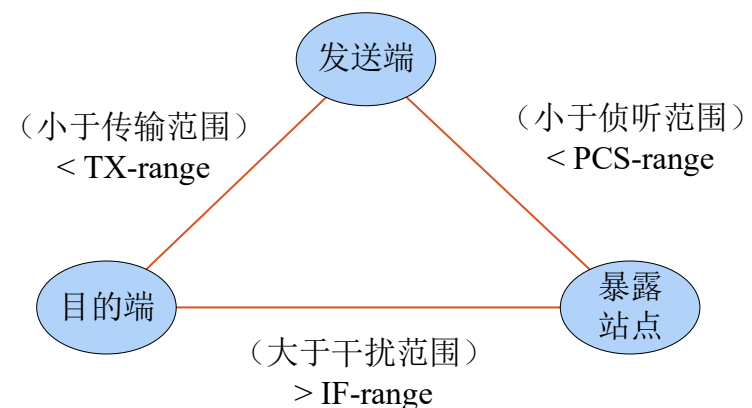
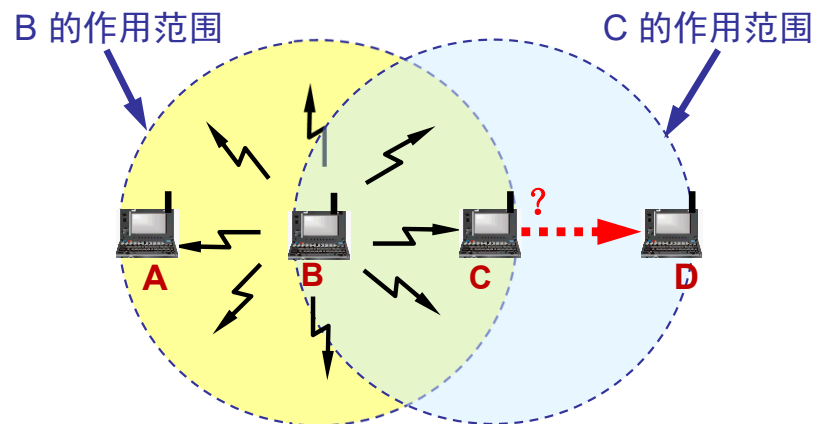




IEEE 802.11介质访问控制

● 暴露终端问题

- 由于侦听到其他站点的发送而误以为信道忙导致不能发送
- 暴露站点能侦听到发送端但不会干扰接收端
- 假设：B正在向A传输数据，C要向D发送数据





IEEE 802.11介质访问控制

- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoid)
 - 当信道空闲时间大于IFS (帧间隙), 立即传输
 - 当节点在传输新帧时监听到媒体忙、由于没收到ACK帧而要重传、节点刚刚成功传输一个帧后马上传输下一个新帧时, 开始随机退后过程
 - 从 $(0, CW_{window})$ 中选择一个随机数作为退后计数器 (backoff counter)

使用退后过程延迟发送的目的: 避免多个站点同时传输引起的冲突



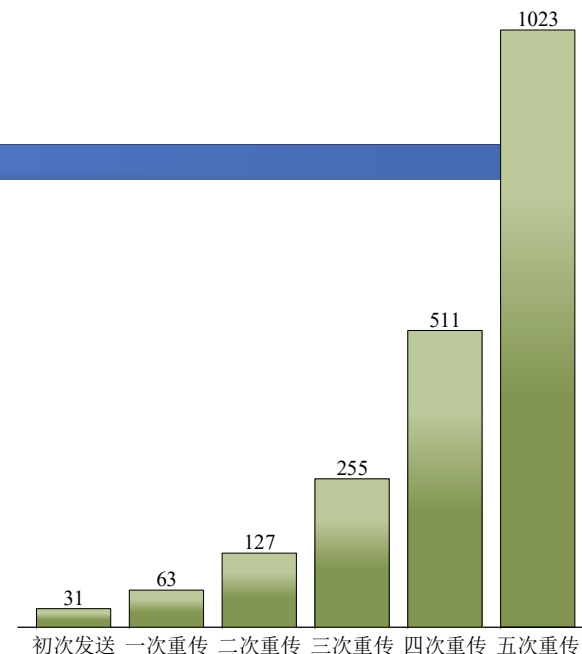
IEEE 802.11介质访问控制

• 竞争窗口 (CWindow) 的选择

- 竞争窗口的选择应与网络负载情况相适应
- 发生冲突的次数能间接反映网络的负载情况
 - 冲突次数越多，表明网络负载越重

- 二进制指数退后算法

- 竞争窗口的初始值为某个最小值，发生冲突时加大窗口，直到达到最大值。
- 二进制指数退后算法对网络负载情况的自适应性
 - 当网络负载轻时，冲突的机率较小，选择较小的竞争窗口，减小站点的等待时间
 - 当网络负载重时，冲突的机率较大，选择较大的竞争窗口，避免站点间选择的随机值过于接近，从而导致太多的冲突





IEEE 802.11介质访问控制

- RTS-CTS机制 (可选机制)

- 目的：通过信道预约，避免长帧冲突
- 发送端发送RTS (request to send)
- 接收端回送CTS (clear to send)
- RTS和CTS中的持续时间 (Duration) 中指明传输所需时间 (数据+控制)
- 其他相关站点能够收到RTS或 (和) CTS，维护NAV
 - 虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)
- RTS和CTS帧很短，即使产生冲突，信道浪费较少

NAV (Network Allocation Vector)

